III-5 示波器原理及应用

一、示波器原理和使用

示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器，既能直接观察电信号的波形，也能测定电压信号的幅度、周期或频率等参数。用双踪示波器还可以测量两个信号之间的时间差或相位差。凡是能转化为电压信号的电学量和非电学量都可以用示波器来进行观测。

1. 实验目的

(1) 了解示波器的基本结构及其工作原理，学习并掌握示波器的基本使用方法；

(2) 学习电信号有关参数的基本概念及其测量。

2. 实验原理

示波器的规格和型号较多，传统的示波器为阴极射线示波器，一般包括示波管（又称阴极射线管，Cathode-Ray Tube，简写为 CRT）、竖直放大器（*Y* 轴放大）、水平放大器（*X* 轴放大）、扫描发生器、触发同步和直流电源等基本组成部分（如图 1 所示）。

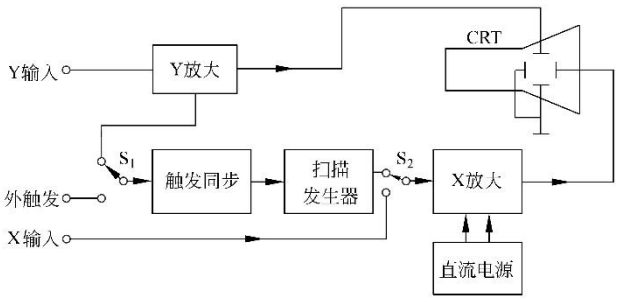


图 1 示波器原理框图

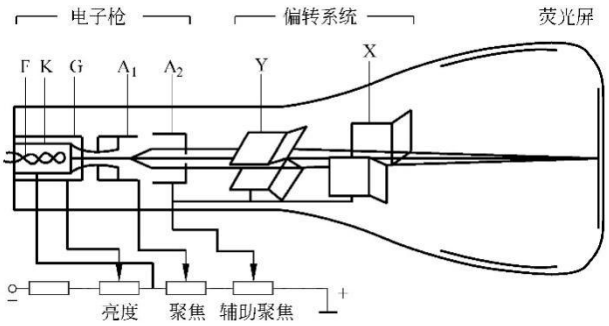


图 2 示波管基本结构

(1) 示波管（CRT）的基本结构

示波管的基本结构如图 2 所示。主要包括电子枪、偏转系统和荧光屏三部分，全部密封在玻璃外壳内，里面抽成高真空。

①电子枪：由灯丝、阴极、控制栅极、第一阳极和第二阳极五部分组成。灯丝通电后加热阴极。阴极是一个表面涂有氧化物的金属圆筒，被加热后发射电子。控制栅极是一个顶端有小孔的圆筒，套在阴极外面。它的电位比阴极低，对阴极发射出来的电子起控制作用，只有初速度较大的电子才能穿过栅极顶端的小孔然后在阳极电压的加速作用下奔向荧光屏。示波器面板上的“亮度”调整就是通过调节栅极电位以控制射向荧光屏的电子流密度，从而改变屏上的光斑亮度。阳极电位比阴极电位高很多，电子被阴阳极之间的电场加速形成阴极射线。当控制栅极、第一阳极与第二阳极三者的电位调节合适时，电子枪内的电场对电子射线有聚焦作用。所以，第一阳极也称聚焦阳极。第二阳极电位更高，又称加速阳极。面板上的“聚焦”调节，就是调第一阳极电位，使荧光屏上的光斑成为明亮、清晰的小圆点。有的示波器还有“辅助聚焦”，实际是调节第二阳极电位。

②偏转系统：由两对互相垂直的偏转板组成，一对竖直偏转板，一对水平偏转板。在偏转板上加以适

当电压，电子束通过时，其运动方向发生偏转，从而使电子束在荧光屏上产生的光斑位置也发生改变。

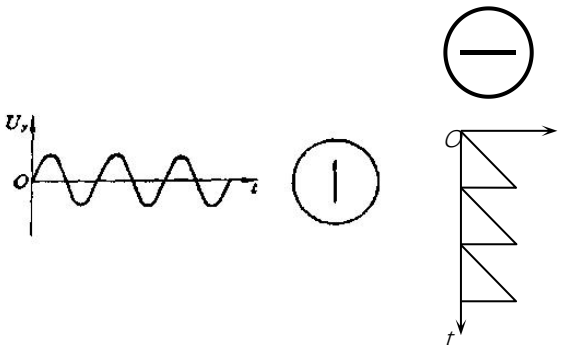
③荧光屏：屏上涂有荧光粉，电子打上去能够发出荧光，形成光斑。不同材料的荧光粉发光的颜色不同，发光过程的延续时间（一般称为余辉时间）也不同。性能较好的示波管中，荧光屏玻璃内表面上直接刻有坐标刻度，用于测定光点位置。荧光粉紧贴坐标刻度以消除视差，光点位置可测得更加准确。

(2) 示波器显示波形原理

如果只在竖直偏转板上加一交变的正弦电压，则电子束在荧光屏上所形成的光斑将随电压的变化在竖直方向来回运动，如果电压频率较高，则看到的是一条竖直亮线，如图 3(a)所示。

要能够显示波形，必须同时在水平偏转板上加一扫描电压，使电子束光斑沿水平方向拉开。这种扫描电压的特点是电压随时间线性增加到最大值，然后快速降低至最小值，此后再重复这一过程。这种扫描电压随时间变化的关系曲线形同“锯齿”，故称“锯齿波电压”（见图 3(b)）。产生锯齿波扫描电压的电路在图 1 中用“扫描发生器”方框表示。当只有锯齿波电压加在水平偏转板上时，如果频率足够高，则荧光屏上只显示一条水平亮线。

如果在竖直偏转板上（简称 Y 轴）加正弦电压，同时在水平偏转板上（简称 X 轴）加锯齿波电压，电子受竖直、水平两个方向的电场力的作用，电子的运动是两个相互垂直的运动的合成。当锯齿波电压与正弦电压的变化周期相等时，在荧光屏上将显示出完整周期的正弦电压波形（如图 4 所示）。



(a) (b)

图 3 仅在水平偏转板(a)或竖直偏转板(b)上加周期电压信号时所显示波形

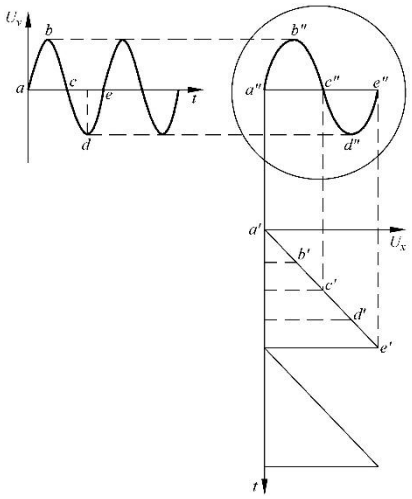


图 4 示波器显示波形原理图

(3) 同步触发

如果正弦波和锯齿波电压的周期稍有不同，屏上显示的波形将会移动。如图 5 所示，若扫描锯齿波的周期 T_x 比正弦波信号周期 T_y 略小，假设 T_x/T_y= 7/8，则在第一扫描周期内，屏上显示正弦信号 0~4 点之间的曲线段；在第二周期内，显示 4~8 点之间的曲线段，起点在 4 处；第三周期内，显示 8~11 点之间曲线段，起点在 8 处。这样，屏上显示的波形每次都不重叠，好像波形在向右移动。同理，如果 T_x 比 T_y 略大，

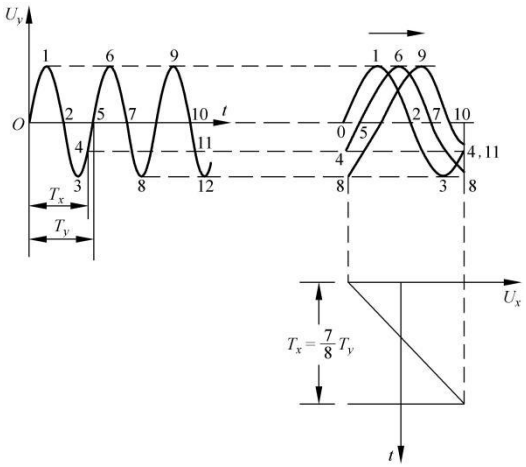


图 5 $T_x = (7/8)T_y$ 时波形

则波形将向左移动。上述情况在示波器使用过程中经常出现。其原因是扫描电压的周期与被测信号的周期不相等或不成整数倍的关系，以致每次扫描开始时波形曲线上的起点不同所致。

因为输入 Y 轴的被测信号与示波器内部的锯齿波电压是相互独立的，很难通过调节扫描时间使 X 轴与 Y 轴的变化周期成整数倍关系，也很难保证两个独立的波形在起始时间上或相位上保持一致或恒定，（如图 4 中，Y 轴正弦波上的时间 t 和 X 轴锯齿波上的时间 t'，这两个时间轴是相互独立的，无法控制时间起点的一致性。）所以荧光屏上所显示的波形很难稳定，总是在不停地移动。为了保证在荧光屏上扫描出稳定的被测信号的图像，X 轴必须有触发同步信号的输入，在此信号的作用下，所产生的锯齿波扫描电压能与被观察信号在时相上达到锁定或同步，让锯齿波电压的扫描起点自动跟随被测信号改变，使荧光屏上显示稳定而清晰的图形。此触发同步信号可来自 Y 通道的被测信号，也可从外部输入，还可以取自电源。实际调整时可以调示波器面板上触发源来选取同步信号源，之后如果波形仍不稳定，再调整触发电平即可使波形稳定。

(4) 利萨如图形

如果在示波器的 X 和 Y 输入端同时输入频率相同或成简单整数比的两个正弦波信号，则屏幕上的光斑将呈现特殊形状的轨迹，这种轨迹图称为利萨如图形。图 6 所示为 $f_y:f_x$=2:1 的利萨如图形。频率比不同时将形成不同的利萨如图形。图 7 所示为频率比成简单整数比的几组利萨如图形。从中可以看出：如果作一个限制光点 x、y 方向变化范围的假想方框，则图形与此框相切时，横边上的切点数 n_x 与竖边上的切点数 n_y 之比恰好等于 Y 和 X 输入的两正弦信号的频率之比，即 $f_y:f_x=n_x:n_y$。但若出现图 7(b)或(f)所示的图形，有端点与假想边框相接时，应把一个端点计为 1/2 个切点。所以利用利萨如图形能方便地比较出两个正弦信号的频率。若已知其中一个信号的频率，数出图上的切点数 n_x 和 n_y，便可算出另一待测信号的频率。

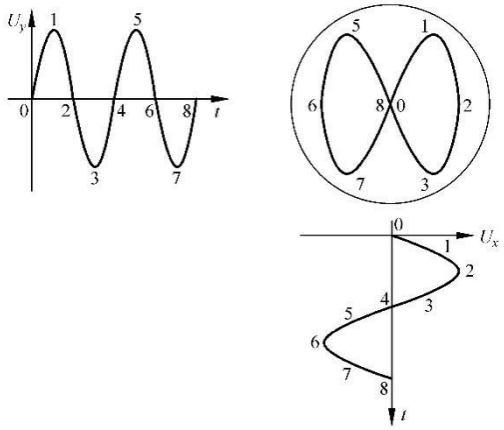


图 6　$f_y:f_x$=2:1 时的利萨如图形

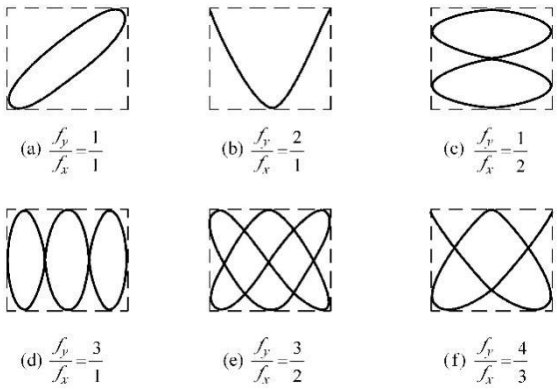


图 7　$f_y:f_x=n_x:n_y$ 时的利萨如图形

(5) 数字示波器

近年来技术的快速发展使得数字示波器逐渐成为了主流示波器，其主要工作原理为：被测信号输入→AD 转换器转换为数字信号→采样记录存储→程序处理→波形复现到液晶屏幕，与传统示波管示波器完全不同，但为了在调节使用上没有大的区别，数字示波器保留了传统示波器的外观显示、调整旋钮、按键等，按照传统示波器的用法就可以正常使用。若需要使用数字示波器特有的波形自动测量、运算、分析等功能，请

参阅具体的仪器说明书。

3. 实验仪器

(1) Tektronix TBS1102B-EDU 数字示波器

正面外观见图 8

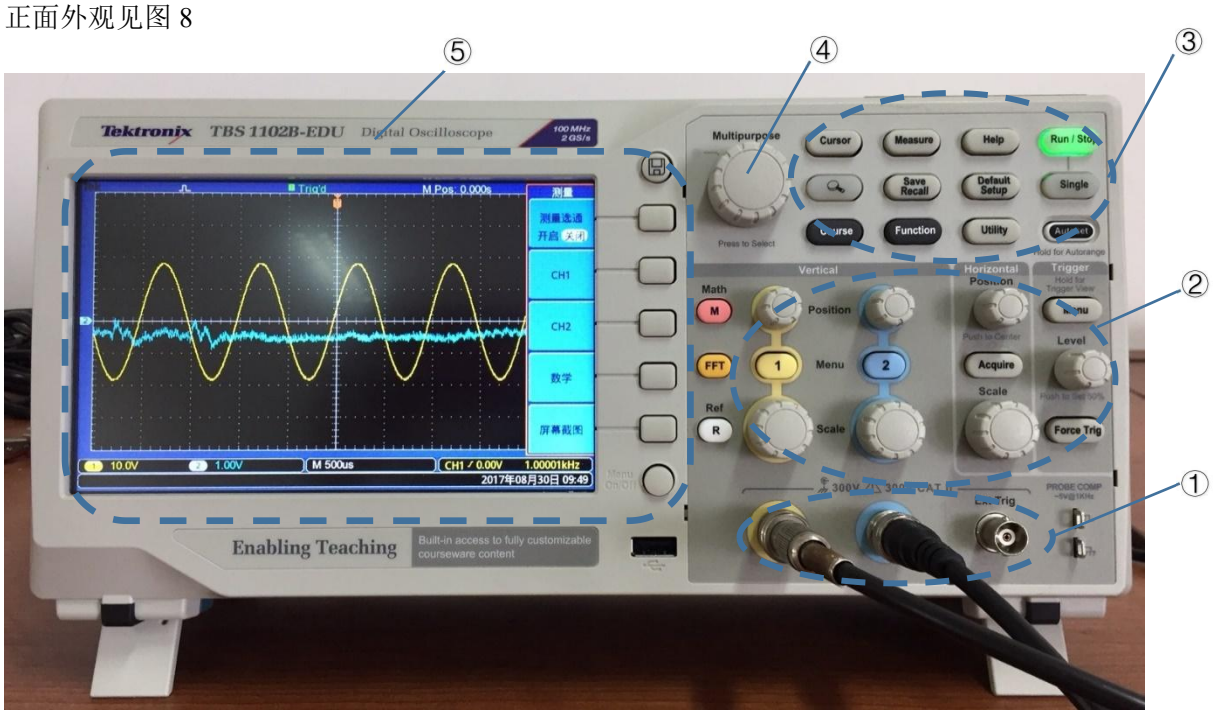


图 8　Tektronix TBS1102B-EDU 数字示波器

仪器开关在左上角顶部，①为信号输入区域，②为波形显示垂直、水平及同步触发调整旋钮、菜单按键区，③为菜单按键区，④为多功能键（旋转它可以高亮屏幕右边展开的菜单选项再次展开时的不同子选项，摁下则会选中高亮项），⑤为屏幕显示区，主要显示波形，根据波形颜色可以很方便地区分 CH1（黄色）信号和 CH2（蓝色）信号；下方显示各标签，如纵轴分度（图中 CH1 每大格 10.0V，CH2 每大格 1.00V）、横轴分度（每大格 500 微秒）、同步触发源（CH1）、同步触发源信号频率（1.000KHz）等，自定义的一些自动测量结果也会以标签形式显示在这里；右侧为展开的菜单选项以及相应的选择键。

实验时，先调整②区旋钮、按键，使被测信号稳定且占比适当地显示在屏幕上，若需要定量测量电压、周期、位相差等，还应把两路信号的基线调到屏幕的中央，把两路信号的探头放大倍数调为 1X。定量测量可以通过分度法来测量——数出被测量占屏幕多少格，再乘以分度值，求出大小；也可以通过光标法来测量——选③区的 Cursor 键，屏幕上会出现光标测量菜单与两条光标标示线，选择菜单功能并结合操作多功能键，使两条光标标示线分别与被测量两端重合，就可以在屏幕上自动显示出被测量（电压或时间）的大小。

(2) 函数信号发生器

Tektronix AFG1062 型函数信号发生器是一种多功能信号发生器，可以输出正弦波、方波、三角波等，其频率连续可调，范围可达 60MHz，高阻模式输出时信号峰峰值连续可调，最大可达 20V。详细使用说明参见实验室资料。

4. 实验内容

(1) 波形观测

自制多波形信号发生器可输出正弦波、方波、三角波和尖脉冲四种波形。用示波器分别测出其输出的正弦波的幅度有效值、方波幅度值、三角波的周期及尖脉冲的频率。记录原始数据，绘制屏幕显示的相应波形，并计算测量结果。注意信号发生器面板上位于左下方的接线端为公共地端，上方一排四个接线端分别为四种信号的输出端。

(2) 观测利萨如图形

①将函数信号发生器的 1、2 两路正弦信号接入示波器两个输入端，调出 f_x:f_y=1:1、f_x:f_y=2:1（或其它）的利萨如图，调整两路信号的相位，观察并记录相位差为 0，π/4，π/2，3π/4，π时的图。

②将自制信号源和函数信号发生器 1 路正弦波信号分别输入到示波器的两个输入端，调出频率比 f_x:f_y=1:1 的利萨如图形，并由此确定自制信号源正弦波信号的频率。

5. 数据处理

用示波器进行波形观察时应画出显示波形示意图，标出需要测出（或求出）的参数值。

二、声速测量

声波是一种在弹性媒质中传播的纵波。声波的波长、强度、传播速度等是声波的重要特性参数。测量声速最简单的方法之一是利用声速 v 与振动频率 f 和波长 λ 之间的关系即 $v = f\lambda$ 来进行。超声波是频率为 2×10^4～10^9Hz 的机械波，具有波长短、能定向传播等优点。在利用超声波测距、定位以及液体流速、材料弹性模量和气体温度瞬间变化等测量方面，超声波的传播速度都具有重要意义。

1. 实验目的

(1) 了解声波在空气中传播速度与气体状态参量的关系；

(2) 了解超声波产生和接收的原理，学习用相位法来测量空气中的声速。

2. 实验原理

(1) 空气中的声速

在理想气体中，声波的传播速度为

$$v = \sqrt{\frac{\gamma RT}{\mu}} \qquad (1)$$

式中 $\gamma = c_p/c_V$ 称为比热容比，即气体定压比热容与定容比热容的比值，μ 为气体的摩尔质量，T 为绝对温度，R = 8.31441 J/mol·K 为普适气体常数。由（1）式可见，声速既和温度有关，又与摩尔质量 μ 及比热容比 γ 有关，后两个因素与气体成分有关。因此，通过测定声速可以推算出气体的一些参量。利用（1）式的函数关系还可制成声速温度计。

在正常情况下，干燥空气的质量成份比为氮:氧:氩:二氧化碳= 78.084:20.946:0.934:0.033，其平均摩尔质量 μ_a =28.964×10^{-3}kg/mol。在标准状态下，干燥空气中的声速 v_0=331.5m/s。在室温 t ℃下，干燥空气中的声速为

$$v = v_0\sqrt{1+\frac{t}{T_0}} \qquad (2)$$

式中 T_0＝273.15K。由于空气实际上并不是干燥的，总含有一些水蒸气，经过对空气平均摩尔质量μ_a和比热容比γ 的修正，在温度为 t ℃、相对湿度为 r 的空气中，声速为

$$v = 331.5\sqrt{\left(1+\frac{t}{T_0}\right)\left(1+0.31\frac{rp_s}{p}\right)}(\mathrm{m/s}) \qquad (3)$$

式中 p_s 为 t ℃时空气的饱和蒸气压（可从附录 2 饱和蒸气压和温度的关系表中查出），p 为大气压（取 p=1.013×10^{5}Pa 即可），相对湿度 r 可从基于传感器原理的温湿度计上读出。由这些气体参量可以计算出声速，故（3）式可作为空气中声速的理论计算公式。

(2) 相位法测量声速

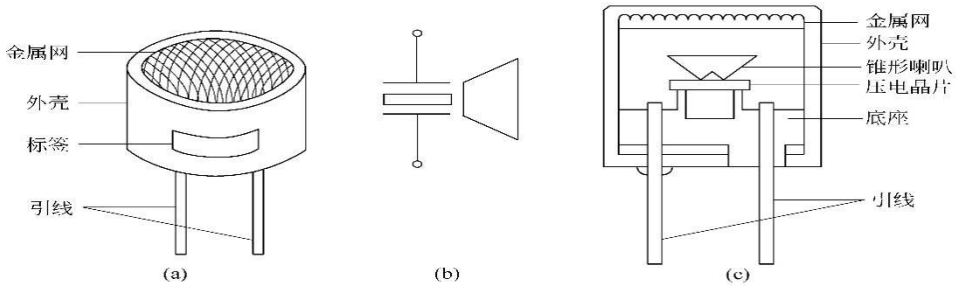
声波的传播速度与声波频率的关系为

$$v = f\lambda \qquad (4)$$

只要测出声波的频率 f 及波长λ，便可求出声速 v。其中声波频率 f 可通过测量声源的振动频率直接得到，波长λ可以利用相位法来进行测量。波是振动状态的传播，也可以说是相位的传播。沿传播方向上的任何两点，如果其振动状态相同（同相）或者说其相位差为 2π 的整数倍，这时两点间的距离应等于波长λ的整数倍，即

$$l=n\lambda \quad （n\ 为正整数） \qquad (5)$$

利用此关系式可精确地测量波长。



(a) 外形图　　(b) 电路符号　　(c) 内部结构

图 9 超声波传感器

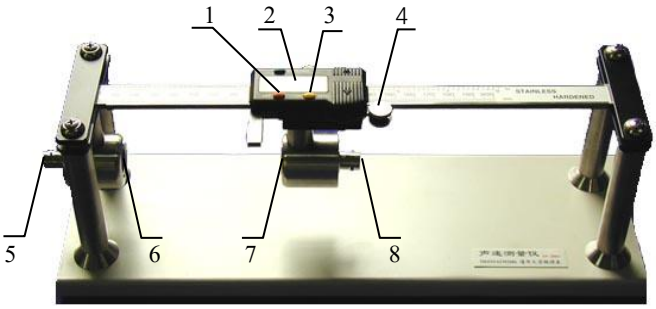
利用超声波传感器可产生或接收超声波，其外形及内部结构如图 9(a)、(b) 、(c)所示，主要由压电陶瓷晶片、锥形辐射喇叭、底座、引线、金属壳以及金属网构成。其中压电陶瓷晶片是传感器的核心，它是利用压电体的逆压电效应产生超声波，即在交变电压作用下，压电体产生机械振动，从而在空气中激发出超声波。利用压电体的压电效应接收超声波，将超声波信号转换为电压信号。锥形辐射喇叭使发射和接收超声波的能量比较集中，并具有一定的方向性。实验所用压电陶瓷晶片的振荡频率为 40kHz，相应的超声波波长约为几毫米。由于它的波长短、定向发射性能好，因此可用相位法测其波长。

当在发射器的声波场中沿传播方向移动接收器时，总可以找到一个位置，使得接收器接收到的电信号与发射器的激励电信号同相。继续移动接收器，直到接收的信号再一次和发射器的激励电信号同相时，接

收器所移动距离等于声波的波长。为了判断相位差，可以利用双踪示波器直接比较发射器的信号和接收器的信号，同时沿传播方向移动接收器寻找同相点。也可以利用利萨如图形在两个电信号同相或反相时椭圆退化为右斜或左斜直线来判断，其优点是斜直线情况判断相位差最为敏锐。

3. 实验仪器

实验用数显式声速测量仪见图 10，主要包括超声波发射器、超声波接收器和数显游标卡尺。超声波接收器与超声波发射器用的是同一种结构的超声波传感器，只是两种压电晶片的性能有所差别。接收型压电晶片内机械能转变为电能的效率高，而发射型则相反，电能转变为机械能的效率高。在 40kHz 附近微调外加电信号的频率，当接收传感器输出的电信号幅度达到最大时，可以判断发射传感器已达到共振，此时输出功率最大。测量长度用的数显游标卡尺的机械部分与普通游标卡尺一样，只是配备有一个位移传感器及液晶显示器。移动游标时，能直接显示其移动距离。液晶显示器上有一电源开关 1，使用时打开，用完后立即关断。在正式测量前先利用置零开关 3 将显示数字置零。由于位移传感器的原理比较复杂，在此不作详细介绍，有兴趣的同学，可查阅有关资料。



1．电源开关　　2．位移显示
3．位移显示置零　　4．位移微调滚轮
5．信号输入　　6．超声发射器
7．超声接收器　　8．接收信号输出

图 10 数显声速测量仪

4. 实验内容及步骤

(1) 连接电路，将函数信号发生器的输出端 1 路与超声波发射器的输入端 5 及示波器的通道 CH1 相连，将超声波接收器的输出端 8 与示波器的通道 CH2 相连。函数信号发生器置于正弦波输出，输出幅度调到峰峰值 10V 左右。接线时注意，红色为信号线，黑色为地线，不要接错。

(2) 用示波器观察加在声波发射器上的电信号与超声波接收器输出的电信号，先将函数信号发生器的频率调节到 40kHz 左右，然后细调频率，使接收器输出信号最大，并记录下此频率，即为超声波频率。实验过程中信号频率若有改变，记下最大值和最小值，最后取平均。观察时，可设法判断是否确实有超声波由发射器发出经由空气传播到了接收器，并研究环境因素对声波传播的影响。例如，可在二者之间插入纸片或在传播路径上煽风等，同时观察示波器荧屏上接收信号的情况。

(3) 用相位法测波长。将示波器设置为 X-Y 工作方式，利用利萨如图找出同相点来求波长。为了提高精度，可采用最小二乘法处理数据。每遇一个同相点，测一次接收器的位置 x，连续测 20 个数据 x_1，x_2，…，x_{20}，则可得出波长进而得到声速实验值。

另外请思考，如果在示波器屏幕上同时显示发射信号与接收信号，而不用利萨如图，如何判断同相位。

(4) 为了进行理论值与实验值的比较，在测量开始和结束时，要先后记录室温 t_1 和 t_2，及相对湿度 r_1

和 r_2，并查出平均室温对应的饱和蒸气压（附录 2）。若温度不是整数值，则按线性内插法求出准确的饱和蒸气压值。然后按式（3）计算出声速理论值。

5. 数据处理

实验中，由相位法测得的 20 个同相位点数据按最小二乘法拟合直线 $y=a+bx$，求出 a、b、r，则 $\lambda=b$

$$\frac{s_b}{b}=\sqrt{\frac{r^{-2}-1}{n-2}} \qquad s_a=s_b\sqrt{\frac{\sum x_i^2}{n}} \tag{6}$$

$$\Delta_\lambda=t(\nu).s_b \quad \text{其中 t 因子自由度}\nu\text{为 n-2}$$

用上面公式求出 Δ_λ，给出$\lambda=\overline{\lambda}\pm\Delta_\lambda$。再由$\lambda$及 f 求出声速 v，给出 v 的完整测量结果（频率的不确定度Δ_f可取为 10Hz），比较声速实验值与理论值的相对偏差。

三、电路设计与测量

多波形信号发生器输出四种波形，它们之间是否有关？根据电容充放电原理，通过下面实验可进行初步了解（图 11～12 是原理图，实验前应先画出接线图，标出信号发生器输出、示波器 1 路、2 路的共地端）。

1. 从电容器的充放电波形到三角波

当电源 E 通过电阻 R 对电容 C 充电时，电容 C 上的电压变化为 $u_C=E\left(1-e^{\frac{-t}{RC}}\right)$，当 $t=0$ 时，$u_C=0$；当 $t=\infty$时，$u_C=E$。开始时，C 上电压为 0，充电时间很长后，C 上电压为电源电压 E。请用实验办法观察此充电波形。用函数信号发生器输出的方波 u（峰峰值约 5V，f=1000Hz），加在由 RC 组成的电路上（如图 11）。R=10kΩ，$C\approx0.01\mu$F。用示波器同时观察 u 及 u_C 的波形。然后缓慢提高方波 u 的频率，观看 u_C 的波形变化及幅度变化情况，记录变化规律及其变化前后的频率、电阻及电容等参数，并分析其原因。或者固定 u 的频率（f=1kHz），将 R 数值由小变大，作同样的观测。

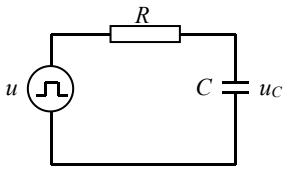


图 11　三角波产生电路

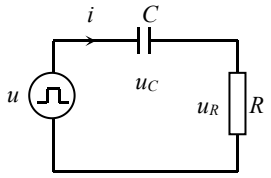


图 12 尖脉冲产生电路

2. 尖脉冲产生原理研究

将方波加在图 12 所示的电路上，则$u=u_C+u_R=\frac{1}{C}\int i\mathrm{d}t+iR$。当电阻 R 较小，它上面的压降 $u_R<<u_C$时，$u\approx\frac{1}{C}\int i\mathrm{d}t$，$i\approx C\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}$。观察 R 上的电压$u_R=Ri=RC\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}$，$u_R$的电压是 u 的微分。若 u 是方波，则 u_R是什么波形？着重考虑一下 u_R在何时发生突变。想一想后，用示波器同时观察 u 与 u_R的波形。注意实验条件，R 上的电压要比 C 上的电压小很多，即 R、C 的数值均要小。实验中取 C 约为 0.01μF，R=200Ω，方波信号频率 f=1kHz。实验中改变 f 或 R，观察波形变化。

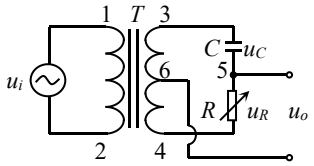


图 13 观测相位变化的电路

***3. 相位变化的观测**

观测图 13 中 R 改变时，u_o 与 u_i 之间的相位变化。当一正弦交流电压 u_i 加在一个 1:1 的变压器 T 输入端 1、2 时，则 3、4 两端电压 $u_{34}=u_{12}$。

$$u_{34}=u_C+u_R=\frac{1}{C}\int i\mathrm{d}t+iR$$

若$i=I\cos\omega t$，则

$$u_C=\frac{1}{C}\int I\cos\omega t\mathrm{d}t=\frac{I}{\omega C}\sin\omega t=\frac{I}{\omega C}\cos\left(\omega t-\frac{\pi}{2}\right)$$

而电阻上的电压降$u_R=iR=IR\cos\omega t$。可见，u_C 与 u_R 两者在相位上相差 90°(即π/2)。因此，u_{34}、u_C 与 u_R 之间的矢量关系是直角三角形关系，即如图 14 所示关系：u_C 与 u_R 在相位上始终相差 90°，而两者之矢量和等于 u_{34}。从图中 5、6 两点取输出电压 $u_o=u_{56}$。当然 R 实际上不能到∞，它又有少许电感，因此 u_{56} 与 u_{34}（u_{12}）间相位差的变化范围比 0~π 略小。

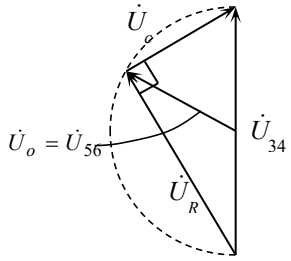


图 14　u_C、u_R 与 u_{34} 之间关系

实验中，u_i 正弦信号频率取 f=5kHz，取 C≈0.01μF，R 用电阻箱。先在 kΩ量级改变 R，定性观测 u_i 与 u_o 之间相位差 ϕ 变化，然后记录 R=0、∞Ω时的 ϕ 值及ϕ =90°时的 R 值，将测量结果与理论计算值比较。C 的实际值标在仪器上。

***4. 共振电路测电感、电容**

从前面已知，当交变电流通过电容时，其上的电压相位比电流相位滞后 90°。同理可以分析，电感上的电压相位比通过的电流相位超前 90°。当这两种元件串联在一起，如图 15 所示，总电压 $u=u_C+u_L$。一般情况下总电流 i 的相位与 u 的相位不相同，或超前、或滞后。在某一特定频率 f_0 下，i 与 u 达到同相位，并且电流 i 达到最大。这种情况称为串联共振。此时$f_0=\frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$，利用此原理，若 L 已知，则可求未知的 C。或者相反由 C 求 L。

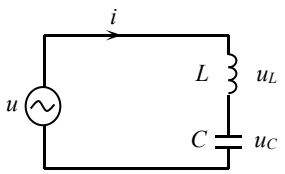


图 15 电感电容串联电路

利用 u、i 同相位的原理或 i 达极大或极小的原理，测未知电容或电感。电路及参数自拟。注意：示波器和信号源的公共地端（用黑色标明）必须接在一起。

5. 数据处理

用示波器进行电路研究时应画出显示波形示意图，标出需要测出（或求出）的参数值，或者分析改变电路参数后波形的变化规律，给出合理解释。

四、思考题

1. 如果示波器显示图形不稳定，总是向左或向右移动，该如何调节？

2. 观察利萨如图形时，如果图形不稳定，而且是一个形状不断变化的椭圆，那么图形变化的快慢与两个信号频率之差有什么关系？

3. 数字示波器的‘采样率’和‘存储深度’是两个关键参数，它们的含义是什么？两者之间又存在什么权衡关系？

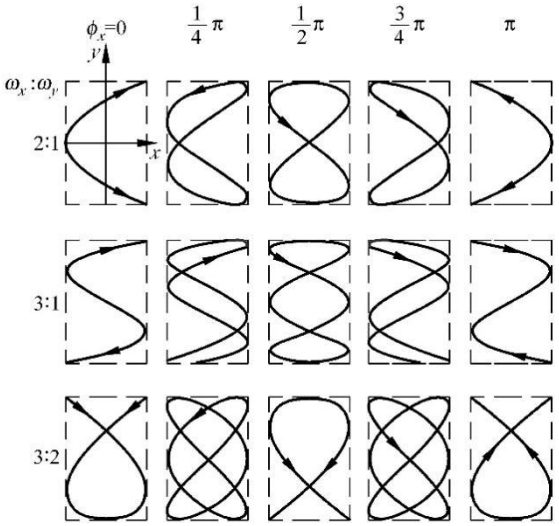
五、推荐阅读

[1] 袁婷，董大兴，潘琦，等．声速测量实验拓展研究[J]．大学物理实验,2025,38(06):14-19.DOI:10.14139/j.cnki.cn22-1228.2025.06.003.

[2]张士栋,叶芃,张沁川,等.基于大语言模型的示波器智能控制系统研究[J].仪器仪表学报,2025,46(10):42-51.DOI:10.19650/j.cnki.cjsi.J2514138.

[3]黄张弛,孔瑞飞,翟立朋,等.基于数字示波器进行图像重建的原理和方法[J].物理与工程,2025,35(03):188-193.

附录 1 几种典型的利萨如图形



附图 1　具有不同频率比和不同相位差的几种利萨如图

$x = a\cos(\omega_x t + \phi_x)$　$y = b\cos\omega_y t$　　$a : b = 2 : 3$

附录 2　饱和蒸气压和温度的关系表

t（℃）	p_s（$\times10^5$Pa）	t（℃）	p_s（$\times10^5$Pa）
6	0.0093	21	0.0249
7	0.0100	22	0.0264
8	0.0107	23	0.0281
9	0.0115	24	0.0298
10	0.0123	25	0.0317
11	0.0131	26	0.0336
12	0.0140	27	0.0356
13	0.0150	28	0.0378
14	0.0160	29	0.0400
15	0.0170	30	0.0424
16	0.0182	31	0.0449
17	0.0194	32	0.0475
18	0.0206	33	0.0503
19	0.0220	34	0.0532